

应力斑位置评分 · 测试集检测报告

2026-07-22 | 算法 GlassApp v1.10.0 (位置评分双支路口径) | 数值与技术说明第五部分同源

批次概要

测试集共 115 张带人工评分的单片应力斑照片 (另含少量整床参考照, 不在本报告统计内), 处理分辨率长边 2000 像素。全部 115 张检出为单片并成功打分, 无拒判。检测环节三例特殊情况及处置:

- 017——片内中带亮条曾被误当独立连通域且拟合不出四角、导致整图拒判, 已由"包含剔除"规则修复 (玻璃片不可能整片落在另一片凸包之内);
- 088——片内亮团曾被误检为第二片且抢占阅读序首位 (曾算错对象), 同上修复;
- 025——画幅右缘存在真实邻片残段 (自带边框), 检出两片属正确行为, 统计取阅读序主片。

打分一致性: 位置评分与人工评分秩相关 (Spearman, 并列取平均秩) = 0.879;
评分范围 [0.0, 90.1], 低于 60 分 50 张。分档均值总体随人工分上升, 但**并非逐档严格单调**——人工 90 分档均值低于 85 分档 (两档分别 13 片与 17 片, 最高两档样本量偏小), 如实列于下表。

人工分	片数	评分均值	[最低, 最高]	pu均值	A_w均值
50	1	0.0	[0.0, 0.0]	0.000	0.668
55	3	23.5	[17.7, 31.9]	0.049	0.521
60	10	34.7	[14.2, 48.6]	0.062	0.459
65	19	43.6	[25.7, 60.9]	0.077	0.410
70	14	50.1	[38.8, 64.7]	0.073	0.374
75	11	61.7	[50.0, 81.6]	0.069	0.306
80	25	81.9	[70.2, 89.3]	0.050	0.172
85	17	86.5	[82.5, 90.1]	0.045	0.086
90	13	83.8	[80.3, 87.0]	0.053	0.044
95	2	85.9	[84.1, 87.8]	0.046	0.048

列说明: 人工=专家分档打分 (50~95, 5 分一档); 系统参考=图片文件名携带的外部系统参考分,
仅作参考非本算法输出; 评分=位置评分 (双支路取小, 0~100 越高越好); pu=中心集中度 (越大越差); A_w=位置加权覆盖度; 支路=最终评分由哪条支路给出。
X0.95 为灰度域代理值 (未作灰度—光程差标定), 同批相对可比;
W_w = 位置加权组合纹理指数 (越大越差, 归一分母为数学上界、零标定)。

逐片明细 (001-040)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	W_w	
001	85	63.2	86.7	0.044	0.157	集中	56.1	0.2572	
002	80	61.8	81.8	0.060	0.186	集中	66.4	0.2693	
003	80	59.1	70.2	0.061	0.264	覆盖	89.9	0.2847	
004	80	61.1	77.0	0.068	0.226	覆盖	81.1	0.2760	
005	65	56.4	51.0	0.091	0.369	覆盖	156.6	0.3320	
006	70	53.6	46.0	0.051	0.397	覆盖	175.7	0.3307	
007	75	55.6	57.7	0.072	0.332	覆盖	146.7	0.3213	
008	75	59.1	65.8	0.065	0.288	覆盖	108.3	0.3022	
009	70	53.9	38.8	0.045	0.437	覆盖	149.9	0.3164	
010	75	59.2	63.0	0.075	0.303	覆盖	114.9	0.3039	
011	65	54.4	36.1	0.042	0.452	覆盖	150.6	0.3170	
012	70	58.3	57.8	0.096	0.332	覆盖	114.8	0.3045	
013	70	57.5	57.3	0.051	0.335	覆盖	116.8	0.2989	
014	65	59.7	60.9	0.085	0.315	覆盖	104.8	0.2993	
015	70	58.3	60.1	0.050	0.320	覆盖	110.1	0.3011	
016	70	60.7	64.7	0.080	0.294	覆盖	101.9	0.2942	
017	60	51.4	14.2	0.035	0.572	覆盖	255.0	0.3518	← 检测修复：中带亮条曾致整图拒判
018	60	56.6	47.5	0.071	0.389	覆盖	154.7	0.3281	
019	55	52.5	31.9	0.063	0.475	覆盖	197.8	0.3633	
020	60	56.2	48.6	0.076	0.383	覆盖	140.6	0.3180	
021	70	55.4	48.6	0.067	0.383	覆盖	133.9	0.3188	
022	75	57.6	52.6	0.082	0.361	覆盖	123.3	0.3050	
023	75	58.4	54.0	0.057	0.353	覆盖	120.8	0.3058	
024	75	57.7	55.0	0.079	0.348	覆盖	113.3	0.3034	
025	75	69.1	73.8	0.086	0.198	集中	116.8	0.2967	← 画幅右缘含真实邻片残段（检出2片，取主片）
026	75	59.2	56.6	0.083	0.339	覆盖	120.4	0.3075	
027	65	51.0	27.3	0.032	0.500	覆盖	231.8	0.3410	
028	60	51.7	30.2	0.070	0.484	覆盖	234.3	0.3753	
029	60	55.2	37.2	0.074	0.445	覆盖	209.9	0.3465	
030	60	52.7	34.4	0.068	0.461	覆盖	215.0	0.3562	
031	70	55.2	47.0	0.092	0.391	覆盖	151.4	0.3259	
032	70	56.1	44.7	0.096	0.404	覆盖	160.6	0.3453	
033	70	54.4	42.5	0.058	0.416	覆盖	153.6	0.3224	
034	70	57.8	47.8	0.097	0.387	覆盖	156.1	0.3337	
035	70	53.3	40.4	0.054	0.428	覆盖	162.3	0.3302	
036	65	57.3	45.9	0.096	0.397	覆盖	160.9	0.3392	
037	65	55.2	40.8	0.069	0.426	覆盖	216.3	0.3464	
038	65	58.9	45.6	0.114	0.399	覆盖	167.6	0.3443	
039	55	49.7	17.7	0.042	0.552	覆盖	252.0	0.3605	
040	55	48.3	20.8	0.042	0.535	覆盖	248.8	0.3651	

逐片明细 (041-081)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	W_w
041	65	55.6	46.6	0.085	0.393	覆盖	170.0	0.3321
042	60	52.8	38.2	0.086	0.440	覆盖	195.1	0.3649
043	65	59.2	50.8	0.103	0.371	覆盖	159.3	0.3332
044	70	60.5	54.5	0.091	0.350	覆盖	169.7	0.3302
045	50	43.3	0.0	0.000	0.668	覆盖	252.0	0.3615
046	60	53.1	28.2	0.043	0.495	覆盖	194.4	0.3453
047	65	57.0	48.0	0.088	0.386	覆盖	160.7	0.3446
048	65	57.1	43.6	0.082	0.410	覆盖	168.2	0.3447
049	70	60.4	51.6	0.096	0.366	覆盖	149.1	0.3284
050	75	58.1	50.0	0.055	0.375	覆盖	146.5	0.3204
051	65	51.3	25.7	0.046	0.509	覆盖	242.9	0.3544
052	65	56.8	46.3	0.079	0.395	覆盖	174.5	0.3398
053	65	55.2	40.3	0.059	0.428	覆盖	188.7	0.3367
054	65	56.1	42.2	0.087	0.418	覆盖	154.6	0.3304
055	65	57.5	46.5	0.079	0.394	覆盖	151.0	0.3252
056	65	56.2	39.9	0.078	0.430	覆盖	167.6	0.3400
057	65	57.0	43.0	0.077	0.414	覆盖	158.4	0.3347
058	65	56.3	48.2	0.080	0.385	覆盖	156.5	0.3350
059	60	50.9	30.4	0.044	0.483	覆盖	218.0	0.3520
060	60	53.3	37.8	0.057	0.442	覆盖	188.5	0.3388
062	80	63.2	79.7	0.067	0.150	集中	49.5	0.1761
063	80	62.3	78.6	0.071	0.174	集中	53.5	0.1989
064	85	64.8	86.2	0.045	0.114	集中	41.9	0.1886
065	85	65.6	82.5	0.058	0.094	集中	40.0	0.1900
066	90	68.8	84.2	0.052	0.043	集中	30.2	0.1870
067	90	68.5	81.7	0.060	0.063	集中	36.1	0.1843
068	85	70.1	83.2	0.056	0.099	集中	47.1	0.1431
069	80	64.7	83.6	0.041	0.190	覆盖	66.3	0.1625
070	80	64.6	81.3	0.062	0.197	集中	73.2	0.1791
071	80	65.5	83.1	0.056	0.145	集中	53.3	0.1535
072	90	66.5	83.5	0.054	0.035	集中	29.2	0.1710
073	85	63.8	84.8	0.050	0.104	集中	41.1	0.1850
074	85	65.7	83.3	0.055	0.061	集中	33.7	0.1892
075	90	66.1	85.6	0.048	0.044	集中	31.8	0.1921
076	90	68.1	82.6	0.057	0.031	集中	27.4	0.1855
077	90	67.4	83.5	0.054	0.040	集中	30.7	0.1799
078	90	68.1	83.9	0.053	0.037	集中	28.7	0.1712
079	95	67.6	84.1	0.052	0.032	集中	28.9	0.1752
080	90	65.5	87.0	0.043	0.047	集中	32.6	0.1849
081	90	65.5	84.0	0.053	0.041	集中	31.1	0.1861

逐片明细 (082-116)

编号	人工	系统参考	评分	pu	A_w	支路	X0.95	W_w	
082	85	65.4	85.0	0.049	0.068	集中	39.0	0.1894	
083	90	67.6	80.3	0.065	0.035	集中	30.0	0.1731	
084	90	67.5	84.1	0.052	0.029	集中	28.0	0.1753	
085	80	62.6	85.3	0.043	0.181	覆盖	65.1	0.1669	
086	80	62.2	81.4	0.029	0.203	覆盖	65.4	0.1710	
087	80	59.5	73.7	0.039	0.245	覆盖	78.8	0.1865	
088	80	59.5	76.8	0.048	0.228	覆盖	79.0	0.1843	← 检测修复：片内亮团曾误当第二片
089	80	60.0	79.6	0.043	0.212	覆盖	72.0	0.1814	
090	80	62.0	80.8	0.034	0.205	覆盖	70.0	0.1861	
091	75	55.2	68.5	0.041	0.273	覆盖	92.1	0.2060	
092	85	61.4	86.4	0.045	0.077	集中	40.8	0.1966	
093	85	60.3	90.1	0.033	0.098	集中	42.8	0.2030	
094	80	58.7	85.0	0.050	0.167	集中	59.6	0.2168	
095	80	57.3	84.4	0.031	0.186	覆盖	66.9	0.2205	
096	80	59.4	88.5	0.038	0.131	集中	48.8	0.2128	
097	80	60.2	89.3	0.035	0.098	集中	46.6	0.2117	
098	80	62.0	88.9	0.037	0.076	集中	40.1	0.2060	
099	80	61.6	86.5	0.045	0.069	集中	38.2	0.2012	
100	85	61.1	89.3	0.035	0.082	集中	42.3	0.2059	
101	85	61.7	88.2	0.039	0.069	集中	39.0	0.2057	
102	95	63.5	87.8	0.040	0.063	集中	37.4	0.2035	
103	85	62.2	88.4	0.038	0.061	集中	37.1	0.2063	
104	85	60.8	87.3	0.042	0.081	集中	43.0	0.2062	
105	85	62.6	88.1	0.039	0.067	集中	39.5	0.2063	
106	85	62.3	84.9	0.050	0.086	集中	41.9	0.2102	
107	90	64.1	83.2	0.056	0.076	集中	39.5	0.2031	
108	85	62.4	87.7	0.040	0.063	集中	37.0	0.2012	
109	85	61.9	88.0	0.040	0.085	集中	41.1	0.2058	
110	80	60.0	88.6	0.038	0.094	集中	48.3	0.2101	
111	80	61.2	85.5	0.048	0.096	集中	48.1	0.2126	
112	75	57.3	81.6	0.061	0.195	集中	103.9	0.2568	
113	90	67.6	85.5	0.048	0.056	集中	32.6	0.1724	
114	80	59.0	71.1	0.096	0.228	集中	77.8	0.2283	
115	80	59.6	83.4	0.047	0.191	覆盖	60.1	0.2051	
116	80	59.8	83.4	0.055	0.159	集中	63.1	0.2218	